

2026 NAIS AI 해커톤 본선 · 팀 루미아 · RFP-to-Fit

공고 링크 하나, 초안 하나. 심사위원 여섯 명이 **먼저** 읽어 드립니다.

국가 R&D 제안서를 제출 전에, 그 공고의 실제 심사표와 실제 심사위원 유형으로 채점하는 에이전트

김태걸 · 박세훈

문제 — 제안을 내는 연구자의 자리에서

떨어진 이유는 늘, 심사평을 받고 나서야 압니다

01 지킬 것 58개가 37쪽에 흩어져 있습니다

산업통상부 R&D 공고 한 건 — 자격·서류·서식·감점 조건이 본문·주석·첨부에 나뉘어 있고 평가표도 3종

02 심사위원 5~7명은 저마다 다른 것을 봅니다

기술 타당성, 사업성, 행정(예산·인력·빈칸), 사업 취지 — 그리고 항목 합산보다 몇 가지 결정 포인트로 마음속 등수를 먼저 정합니다(현장 멘토링)

03 제출 전에 그 눈으로 읽어 줄 사람이 없습니다

동료 검토는 같은 연구자의 눈이고, 심사위원의 눈은 심사평으로만 돌아옵니다 — 이미 늦은 뒤에

저희 팀도 올해 공모·지원사업 공고 400여 건을 읽고 지원하면서 매번 이 자리에서 막혔습니다.

무엇이 어려웠고, 어떻게 풀었나

어려운 점 세 가지를, 장치 세 개로 풀었습니다

어려운 점

흠어진 요건과 심사표

RFP-to-Fit이 하는 일

공고 링크만 넣으면 공지의 첨부 중 공고문을 찾아 내려받고 (PDF·HWPX·HWP), 요건과 심사표를 쪽 번호·원문 인용과 함께 뽑습니다

실측

링크 13/13건 성공
요건 재현율 85~93%·처음 보는 공고 76~97%
심사표 배점 100% 일치

심사위원마다 다른 관점

실제 심사위원 유형 6명이 서로의 답을 모른 채 채점 → 모두 깎는 곳 (고칠 곳)과 갈리는 곳(판단할 곳)을 나누고, 각자 선정·보류와 결정 포인트를 냅니다

단일 LLM 오탐 3 → 6역할 오탐 0
(일부러 지운 초안 5개)

AI 심사를 믿을 수 있나

「충족」에도 초안 원문 인용을 요구하고, 코드가 글자 단위로 대조해 없으면 무효 → 그 평가위원에게 한 번 다시 묻습니다

판정 90개 중 12건 적발
→ 11건 원문 확인 · 1건 무효 처리

연구자가 할 일은 붙여넣기 두 번입니다

01 공고 링크 붙여넣기

IRIS·부처·기관 게시판 공지 주소 또는 PDF 주소 — 첨부 중
공고문을 알아서 고름(공고문이 여러 파일이면 합침)

02 내 초안 올리기

HWPX·HWP·PDF·텍스트 — 서버에 저장하지 않고, 주민번호·
전화·이메일·생년월일은 가린 뒤 AI에 보냄

03 고칠 곳 · 판단할 곳 · 심사위원의 마음

모두 짧은 곳, 의견이 갈린 곳, 평가위원별 선정/보류와 결정 포인트
+ 「어떤 근거를 어느 절에」

1. 공고(RFP)

☒ 예시 공고

☐ 직접 올리기(PDF·HWPX)

2026 NAIS AI 해커톤 공고 (NST-NAIS, 5쪽)

원본(예선 제출본)

2. 연구자 초안

☒ 예시: 우리 팀 예선 기획서

☐ 직접 올리기

☐ 붙여넣기

어느 심사표로 채점할까요?

☒ 본선

☐ 예선

공고에서 찾은 것: 조건 39개 · 평가지표 5개 (적합성 10 · 활용성 20 · 혁신성 25 · 실현가능성 25 · 확장성 20)

평가위원 6명에게 보내기

점검 항목별로 무엇이 바뀌었나

지표	점검 질문	전	후
적합성 (10)	제안서에 제시된 연구 문제와 연구 현장의 어려움이 구체적으로 기술되어 있는가?	충족 (0/6 감점)	충족 (0/7 감점)
적합성 (10)	연구목표가 문제 해결 성과와 어떻게 연계되는지 명확하게 설명하고 있는가?	충족 (0/6 감점)	충족 (0/7 감점)
적합성 (10)	기대하는 변화나 효과가 정량적 또는 정성적으로 제시되어 있는가?	충족 (0/6 감점)	충족 (1/6 감점)
활용성 (20)	AI 기술 및 데이터 활용 계획이 실제 연구 과정에서 어떻게 적용되는지 활용 시나리오로 제시되어 있는가	충족 (0/6 감점)	충족 (0/4 감점)
혁신성 (25)	AI 활용의 혁신성이 연구 생산성 또는 연구 혁신에 어떻게 기여하는지 근거가 제시되어 있는가?	충족 (0/6 감점)	충족 (1/6 감점)
실현가능성 (25)	해커톤 기간 내 구현 계획이 일정과 단계별 목표로 명확하게 제시되어 있는가?	충족 (0/5 감점)	충족 (0/6 감점)

보안 = 기획서에 「본선 구현 결과」, 웹(서비스 흐름도·UI 구성·저장소·측정 결과)을 사람이 직접 추가. 에이전트는 위치와 근거 종류만 지정했고 문장은 쓰지 않았습니다.

누가 무엇을 하는가 — 사람은 판단, AI는 생성, 규칙은 검사

사람 — 판단	AI — 생성(모델)	규칙(코드) — 검사
광고·초안 넣기 어떤 광고에 어떤 초안을 낼지 정함	광고 파싱·점검 질문·보완 위치 주 엔진 gpt-4.1 — 3쪽씩 병렬로 요건·배점을 원문 인용과 함께	인용 실재 검사 공백·문장부호를 뺀 뒤 인용이 초안에 연속 문자열로 있는지 — 없으면 무효·재질의
논쟁 지점 채택 의견이 갈린 곳은 연구 전략·사실을 아는 본인이 고칠지 결정	평가위원 6명 판정 OpenAI gpt-5.4-mini · Gemini gemini-3.6-flash · Upstage Solar solar-pro3 — 질문별 충족/부족/누락 + 인용 + 선정·보류	합의·논쟁 집계 유효 판정 중 부족·누락 ≥80% 합의 결핍, 20~80% 논쟁, 유효 < 절반은 확인 불가
문장 작성·제출 에이전트는 문장을 쓰지 않음 — 위치와 근거 종류만	선행연구 검색어 gpt-4.1 → MCP 도구로 검색 후 관련 논문만 선별	점수·개인정보 충족1·부족0.5·누락0, 최고·최저 제외 평균 · 주민번호·전화·이메일·생년월일 정규식 가림

그래프 한 장에, 되돌아가는 루프가 하나 있습니다



- | | |
|--------|---|
| 상태 | items · prior · verdicts · stances · failed · table · remedies — 노드는 상태를 읽고 자기 칸만 씀 |
| 실패 처리 | 평가위원 호출 실패는 순차 재시도, 그래도 실패하면 「응답 k/6」으로 화면에 표시(조용히 버리지 않음) |
| 모델 대체 | 주 엔진·평가위원마다 대체 모델 사슬 — 한도·장애 시 자동 전환, 실제로 판정한 모델을 기록에 남김 |
| RAG 대신 | 공고·초안 원문을 통째로 넣고 인용으로 대조 — 조각 검색으로 문맥을 잃지 않게 |

검사 도구를 MCP로 감싸, 다른 AI 비서도 같은 검사를 씁니다

01 search_prior_art(query, n)

공개 학술 DB 검색 — OpenAlex 우선, 장애 시 Crossref로 자동 전환 · 결과는 혁신성 판정의 참고 자료

02 check_quote(quote, text)

인용이 원문에 있는지 true/false — LLM 없이 같은 규칙 코드로

03 왜 OpenAlex인가, 왜 MCP인가

무료·키 없음·메타데이터 공개 라이선스라 기관 어디서든 비용 0 — 다만 오늘 밤 실측 중 OpenAlex가 503을 냈고 도구 뒤에서 Crossref로 바뀌었습니다. 국내 DB(NTIS·KCI)도 같은 자리에 꽂으면 됩니다

실측 — 다른 AI 비서(Codex CLI)에 서버를 붙여 호출

```
mcp_servers.rfp_to_fit.command = "python"
args = ["-m",
"rfp_to_fit.infrastructure.mcp_server"]
```

check_quote(「재현율 90% 이상」) → true

check_quote(「정밀도 95% 달성」) → false

search_prior_art(「multi-agent LLM grant proposal review」) → 3편(Crossref)

찾은 선행연구 중 하나는 다중 에이전트로 지원서를 「생성」하는 연구 — 저희는 생성하지 않고, 이 공고의 심사표로 「검사」합니다.

검증 — 예시 공고에만 맞춘 게 아닌지

정답표를 먼저 고정하고, 처음 보는 공고로 잰습니다

① 개발에 쓴 공고 3건 — 요건 재현율(3회 평균)

우주항공청 · 19쪽	85%	85~87
산업통상부 · 37쪽	93%	91~95
NAIS 해커톤 · 5쪽	87%	85~88

심사표 배점 일치 3건 모두 100% · 1건 11~15초

② 처음 보는 공고 2건 — 링크로 새로 가져와, 정답표를 측정 전에 커밋

과기정통부 국가과학자 공모	94%	92~97 · 심사표 100%
과기정통부 라이징스타 지정	78%	76~78 · 심사표 100%

라이징스타에서 놓친 9개 중 6개가 ※주석 속 조건(「증빙 시에만 인정」 등) → 일반 규칙 1줄 추가 후 89~95%
(검증 공고를 본 뒤의 수정이라 위 블라인드 숫자와 따로 표기)

링크 입력 실측: 실제 공지 주소 13건 중 13건에서 공고문을 골라 읽음(HWP 첨부·스크립트 다운로드·공고문 2개 합치기 포함) · IRIS 상세 페이지는 미실측

제거 실험 — 평가위원 여러 명이 정말 필요한가

한 명은 엉뚱한 곳도 짚고, 역할을 나누면 오탐이 사라졌습니다

근거 블록을 일부러 하나씩 지운 초안 5개(예선 심사표) — 지운 곳을 짚었나, 안 지운 곳을 잘못 짚었나

평가위원 1명(단일 LLM)

오탐 3

짚은 수 5/5 · 정확도 73%

6역할 · 한 회사 모델

오탐 0

짚은 수 5/5 · 정확도 100%

6역할 · 3사 모델(현재)

오탐 0

짚은 수 4/5 · 정확도 100%

역할 6개가 오탐을 없앴습니다. 세 회사 모델을 섞는 효과는 이 표본(5개·각 1회)에서 확인되지 않았고 — 섞는 이유는 한도·장애에도 멈추지 않는
가용성과 국산 모델 선택지입니다.

항목 근거는 다 있었는데 3명이 보류했고, 그 **이유**가 오늘의 준비물이 됐습니다

보류한 평가위원의 결정 포인트(원문)

세부 전문형

“정확도 목표(90% 재현율, 80% 정밀도)가 실제 구현 없이 목표치만 제시되어 구체성 부족”

그래서 오늘 가져온 것

→ 목표치 대신 실측치 — 처음 보는 공고 재현율·제거 실험(8·9장)

사업성·시장형

“시장성은 있으나 실증·구매주체가 아직 약함”

→ 첫 실증 대상 — 전문기관 접수 후 요건 사전검토(11장)

행정·관리형

“AI 윤리·보안 대책은 있으나, 실제 구현 및 검증 계획이 해커톤 기간 내 2일만에 과도하게 압축되어 실현 가능성에 의문.”

→ 검증 가능한 과정 — 커밋 20개·테스트 34개·측정 스크립트 공개

확장 — 같은 엔진, 세 개의 시점

제출 전 → 접수 후 → 심사 중, 같은 엔진이 이어집니다



데이터가 쌓이는 방향 — 실제 심사 의견은 평가기관에 있습니다(멘토링). 전문기관과 연계하면 가상 평가위원을 실제 심사 의견 유형으로 보정합니다.

연결 — MCP 도구로 NAIS 플랫폼·연구자 AI 비서에 그대로 꽃히고, 같은 엔진이 연차·성과보고서(지표 대비 실적)와 연구비 정산(증빙 대비 항목)으로 넓어집니다.

지금 직접 해 보세요 — 공고 링크 하나, 초안 하나

심사위원 여섯 명이, 먼저 읽어 드립니다.

커밋 20개 · 코드는 전부 본선 중 커밋(첫 코드 커밋 09/30 19:19, 그 전엔 문서뿐) ·
테스트 34개

SPEC → 테스트 → 구현 순서 · 측정 스크립트와 정답표 공개

라이브가 끝나면 — 앱의 「② 우리 기획서 먼저 채점」 탭이 저장된 실행 기록으로 같은 결과를 보여
줍니다

팀 루미아 · 김태걸 · 박세훈



라이브 앱

invisible-sail-shame-
preliminary.trycloudflare.com



GitHub

github.com/Ryugi62/rfp-to-fit